

CHAPITRE 1

Définir le cloud

1. **Concept du cloud et ses avantages ;**
2. Exemple des fournisseurs cloud ;
3. Différence entre cloud privé, public et hybride ;
4. Services du cloud (IAAS, PAAS, SAAS).



1. Définir le cloud

Concept du cloud et ses avantages

- Le terme « **cloud** » désigne les serveurs accessibles sur Internet, ainsi que les logiciels et bases de données qui fonctionnent sur ces serveurs.
- Les serveurs situés dans le cloud sont hébergés au sein de **datacenters** répartis dans le monde entier.
- L'utilisation du cloud computing (informatique cloud) permet aux utilisateurs et aux entreprises de se libérer de la nécessité de gérer des serveurs physiques eux-mêmes ou d'exécuter des applications logicielles sur leurs propres équipements.



1. Définir le cloud

Concept du cloud et ses avantages

- Le cloud permet aux utilisateurs d'accéder aux mêmes fichiers et aux mêmes applications à partir de presque n'importe quel appareil, car les processus informatiques et le stockage ont lieu sur des serveurs dans un **datacenter** et non localement sur la machine utilisateur.
- C'est pourquoi vous pouvez vous connecter votre compte Instagram à partir de n'importe quel appareil, avec toutes vos photos, vidéos et l'historique de vos conversations. Il en va de même avec les fournisseurs de messagerie cloud comme Gmail ou Microsoft Office 365 et les fournisseurs de stockage cloud comme Dropbox ou Google Drive.
- Pour les entreprises, le passage au cloud computing supprime certains coûts et frais informatiques : par exemple, les sociétés n'ont plus besoin de mettre à jour et d'entretenir leurs propres serveurs, c'est le fournisseur de cloud qui s'en charge.



1. Définir le cloud

Concept du cloud et ses avantages

Serveur informatique vs cloud privé : quelle solution de stockage de données choisir pour une entreprise ?

La question du stockage des données se pose pour toute entreprise. Le volume des données numériques à gérer ne cesse d'augmenter. Optimiser la gestion des documents et le traitement des informations permet aux entreprises de rester concurrentielles.

Concrètement, un serveur informatique relie un poste jouant le rôle de serveur à différents postes utilisateurs (postes clients) et met ces derniers en réseau. Le serveur permet ainsi à chaque client de bénéficier de services divers :

- Le courrier électronique,
- L'accès à Internet,
- Le partage de fichiers,
- Le partage d'imprimantes,
- Le stockage en base de données ,
- La mise à disposition d'applications, etc.

1. Définir le cloud

Concept du cloud et ses avantages

Le client se connecte au réseau de l'entreprise et accède à ses documents. Le partage de documents entre les différents membres d'une équipe est également possible mais uniquement sur les postes installés en interne au sein de l'entreprise.

Les limites du serveur informatique:

=> La sécurité des données en question

L'utilisation d'un support de stockage expose les entreprises à d'autres risques :

- pannes matérielles pouvant rendre les systèmes de gestion inopérants ;
- infestation des données (introduction d'un malware dans les systèmes informatiques) ou piratage des données.
- Une capacité de stockage limitée
- Des coûts élevés pour l'entreprise



1. Définir le cloud

Concept du cloud et ses avantages

le cloud computing doit posséder 4 caractéristiques essentielles :

Le service doit être en libre-service à la demande

Le service doit être mesurable (mesure et affichage de paramètres de consommation).

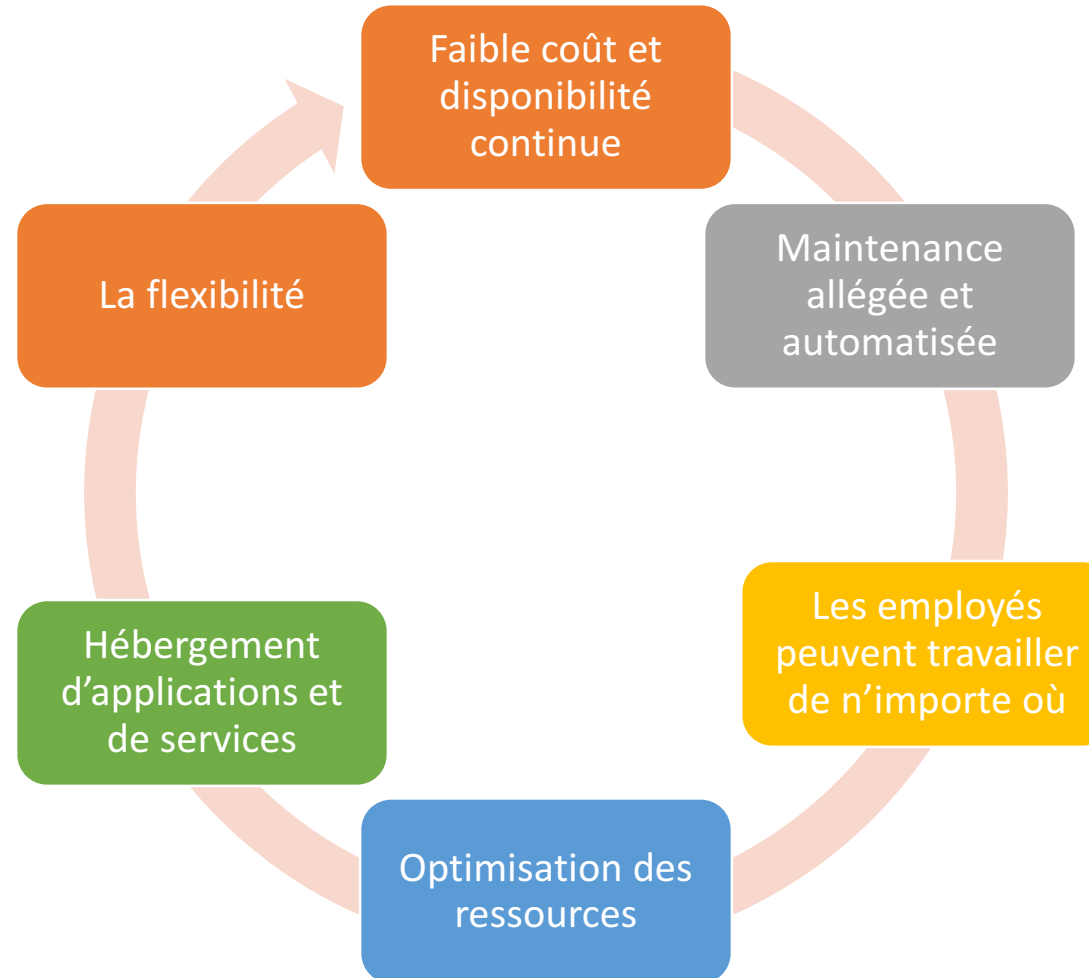
Il doit y avoir une mutualisation des ressources

Il doit être rapidement élastique (adaptation rapide à une variation du besoin)

1. Définir le cloud

Concept du cloud et ses avantages

- Les avantages du Cloud



CHAPITRE 1

Définir le cloud

1. Concept du cloud et ses avantages ;
- 2. Exemple des fournisseurs cloud ;**
3. Différence entre cloud privé, public et hybride ;
4. Services du cloud (IAAS, PAAS, SAAS).

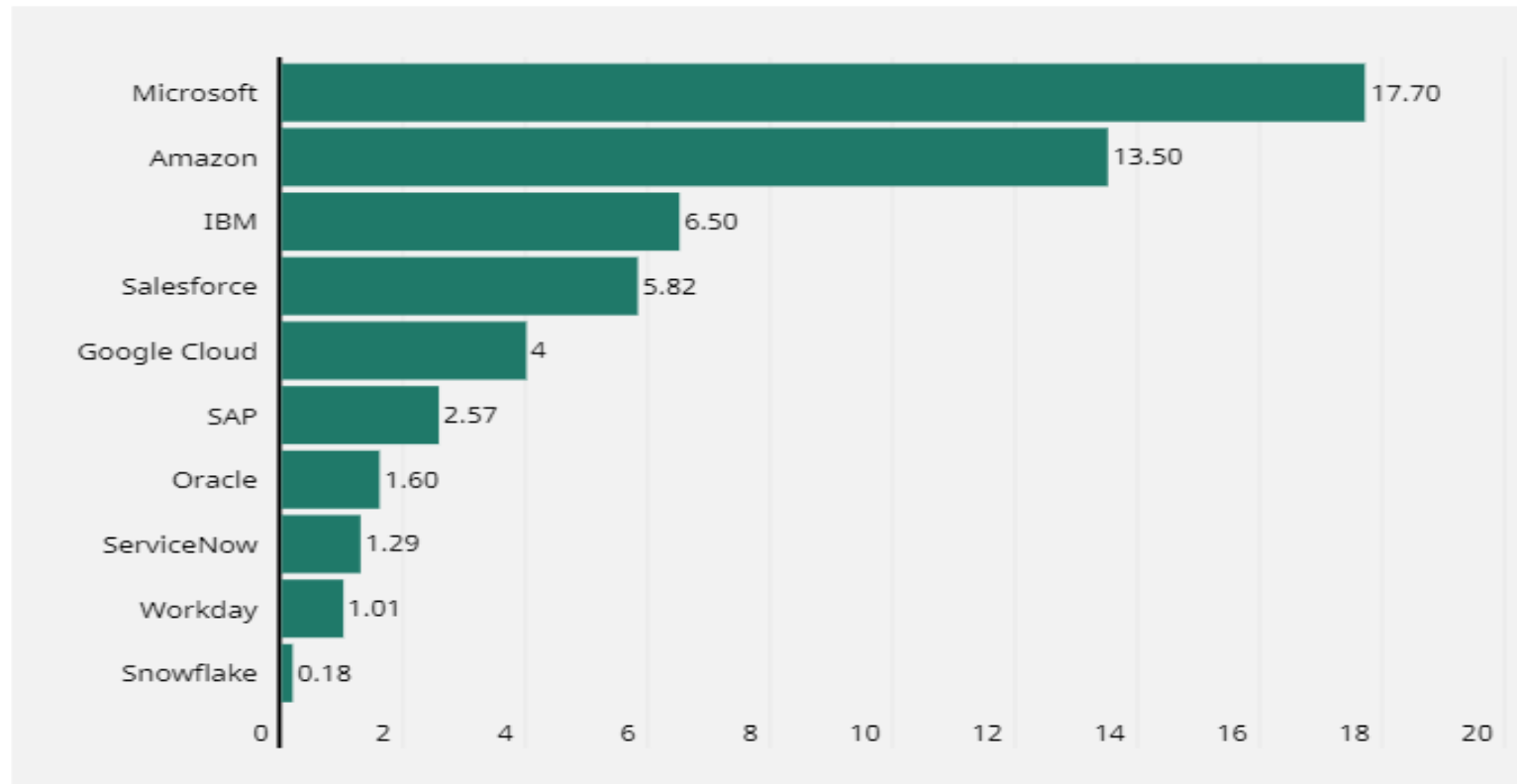


1. Définir le cloud

Exemple des fournisseurs cloud

- Les 10 premiers fournisseurs mondiaux de cloud en termes de revenus totaux pour le trimestre fiscal se terminant le 31 mars 2021 (en milliards de dollars américains)

Source: Statista, cloudwars.co



CHAPITRE 1

Définir le cloud

1. Concept du cloud et ses avantages ;
2. Exemple des fournisseurs cloud ;
- 3. Différence entre cloud privé, public et hybride ;**
4. Services du cloud (IAAS, PAAS, SAAS).



1. Définir le cloud

Différence entre cloud privé, public et hybride

Cloud public



- Les clouds **publics** sont généralement des environnements cloud créés à partir d'une infrastructure informatique qui n'appartient pas à l'utilisateur final.
- Alibaba Cloud, Microsoft Azure, Google Cloud, Amazon Web Services (AWS) et IBM Cloud sont les principaux fournisseurs de cloud public.
- Les clouds **publics** étaient habituellement exécutés hors site, mais les fournisseurs de cloud public proposent désormais des services cloud dans les datacenters de leurs clients, ce qui rend les notions d'emplacement et de propriété obsolètes.

1. Définir le cloud

Différence entre cloud privé, public et hybride

Cloud privé



- Les clouds **privés** sont généralement définis comme des environnements cloud spécifiques à un utilisateur final ou à un groupe, et sont habituellement exécutés derrière le pare-feu de l'utilisateur ou du groupe.
- Tous les clouds deviennent des clouds **privés** lorsque l'infrastructure informatique sous-jacente est spécifique à **un client unique**, avec un accès entièrement **isolé**.

1. Définir le cloud

Différence entre cloud privé, public et hybride

Cloud privé

Toutefois, les clouds **privés** ne reposent désormais plus forcément sur une infrastructure informatique sur site. Aujourd'hui, les entreprises créent des clouds privés dans des **datacenters hors site** et loués à des fournisseurs, ce qui rend les règles relatives à l'emplacement et à la propriété obsolètes.

Cette tendance a fait naître différents sous-types de clouds privés, notamment :

- ✓ Clouds privés gérés: Ce type de cloud est créé et utilisé par les clients, tandis qu'il est déployé, configuré et géré par un fournisseur tiers.
- ✓ Clouds dédiés: Il s'agit d'un cloud au sein d'un autre cloud. Vous pouvez déployer un cloud spécialisé dans un cloud public.

1. Définir le cloud

Différence entre cloud privé, public et hybride



Cloud hybride

Un cloud **hybride** fonctionne comme un environnement informatique unique créé à partir de plusieurs environnements connectés via des réseaux locaux (LAN), des réseaux étendus (WAN), des réseaux privés virtuels (VPN) et/ou des API.

Les caractéristiques des clouds hybrides sont complexes et les exigences associées peuvent varier selon l'utilisateur qui les définit. Par exemple, un cloud hybride peut inclure :

- ✓ Au moins un cloud privé et au moins un cloud public
- ✓ Au moins deux clouds privés
- ✓ Au moins deux clouds publics
- ✓ Un environnement virtuel connecté à au moins un cloud privé ou public

CHAPITRE 1

Définir le cloud

1. Concept du cloud et ses avantages ;
2. Exemple des fournisseurs cloud ;
3. Différence entre cloud privé, public et hybride ;
4. **Services du cloud (IAAS, PAAS, SAAS).**



1. Définir le cloud

Services du cloud (IAAS, PAAS, SAAS)

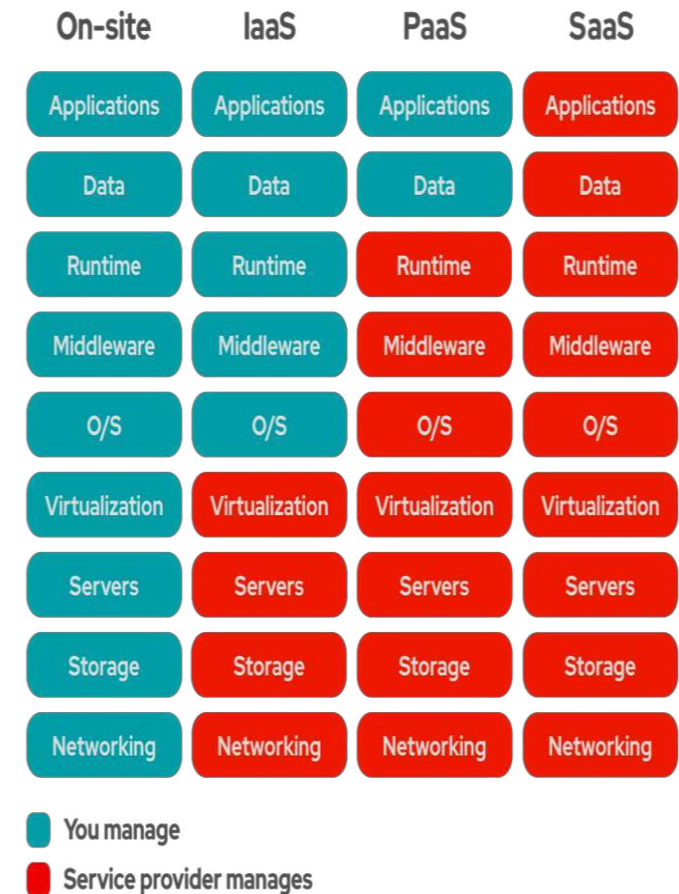
As-a-Service : définition

L'expression « **aas** » ou « as-a-Service » signifie généralement qu'un tiers se charge de vous fournir un service de cloud computing, afin que vous puissiez vous concentrer sur des aspects plus importants, tels que votre code et les relations avec vos clients.

Chaque type de cloud computing allège la gestion de votre infrastructure sur site.

Il existe trois principaux types de cloud computing « **as-a-Service** », chacun offrant un certain degré de gestion :

- **IaaS** (Infrastructure-as-a-Service)
- **PaaS** (Platform-as-a-Service)
- **SaaS** (Software-as-a-Service).



1. Définir le cloud

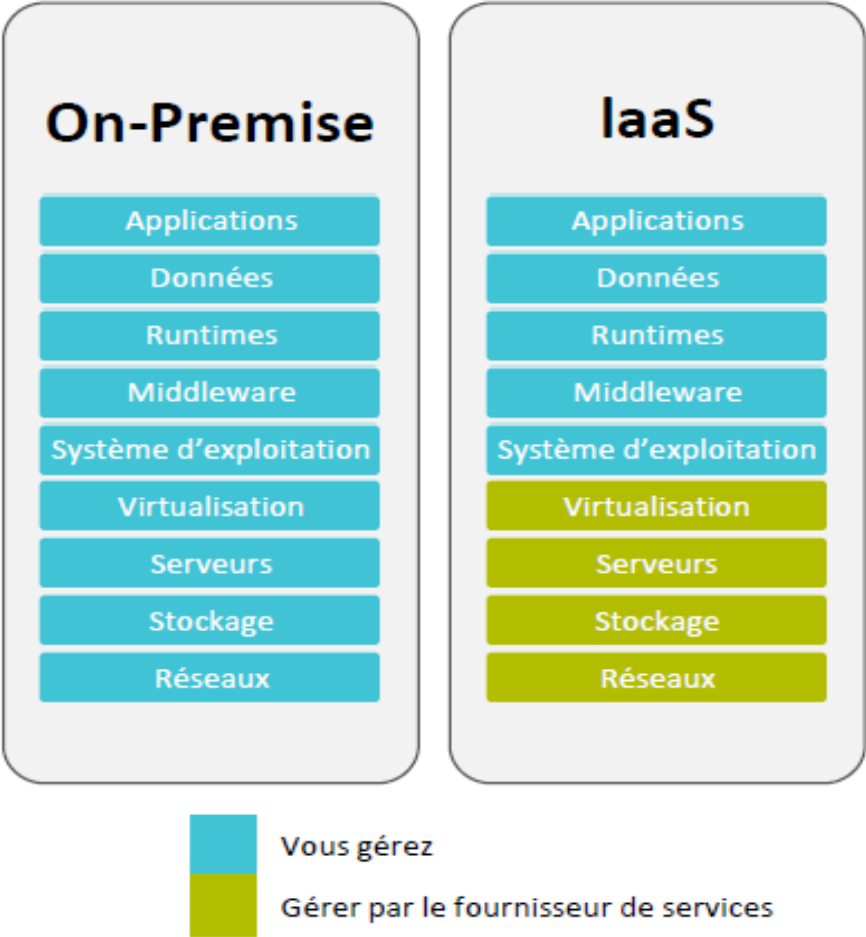
Services du cloud (IAAS, PAAS, SAAS)

IaaS : Infrastructure as a Service

Pour ce type de service le fournisseur de solution fournit les fonctions de virtualisation le système de stockage les réseaux et les serveurs et vous y donne accès en fonction de vos besoins;

Ainsi, l'utilisateur ne contrôle pas l'infrastructure Cloud sous jacente et il n'a pas à s'inquiéter des mises à jour physiques ou de la maintenance de ces composants;

Par contre et en tant qu'utilisateur, vous êtes responsable du **système d'exploitation** ainsi que **des données applications**, solutions de middleware et environnements d'exécution.



1. Définir le cloud

Services du cloud (IAAS, PAAS, SAAS)

IaaS : Infrastructure as a Service

L'IaaS est le modèle Cloud « as a Service » le plus flexible et libre, il apporte aux utilisateurs tous les avantages des ressources informatiques sur site, sans les actions et frais de gestion de l'infrastructure

En effet, il facilite la mise à l'échelle, la mise à niveau et permet d'ajouter des ressources, par exemple le stockage dans le Cloud

Exemples

Fournisseurs	AWS 	Google Cloud 	Azure 
IaaS Services	Elastic ComputeCloud (EC2)	Compute Engine	Virtual Machine

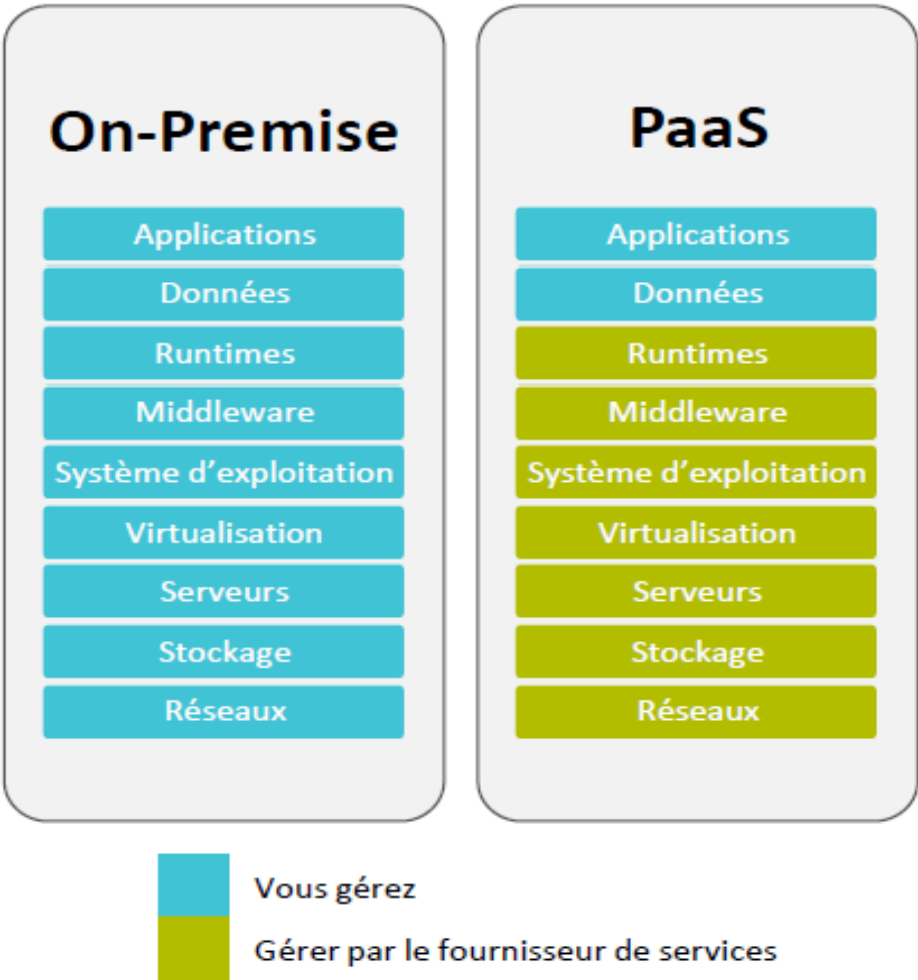
1. Définir le cloud

Services du cloud (IAAS, PAAS, SAAS)

PaaS : Platform-as-a-Service

Le type de service **PaaS** est semblable à du IaaS, sauf que votre fournisseur de services Cloud fournit également le système d'exploitation et les environnements d'exécutions.

- Ainsi, l'utilisateur ne contrôle pas l'infrastructure Cloud sous-jacente et il n'a pas à s'inquiéter des mises à jour physiques ou de la maintenance de ces composants y compris le réseaux, les serveurs, les systèmes d'exploitations ou de stockage.
- Par contre et en tant qu'utilisateur, vous avez le contrôle pour le déploiement et configuration d'applications créées à l'aide de langages de programmation, de bibliothèques, de services et d'outils pris en charge par le fournisseur.



1. Définir le cloud

Services du cloud (IAAS, PAAS, SAAS)

PaaS : Platform-as-a-Service

- Idéalement destiné aux développeurs et aux programmeurs, le PaaS fournit une plateforme simple et évolutive permettant aux utilisateurs d'exécuter et gérer leurs propres applications, sans avoir à créer ni entretenir l'infrastructure ou la plateforme généralement associée au processus.

Exemples

Fournisseurs	AWS 	Google Cloud 	Azure 
PaaS services	AWS Elastic Beanstalk	Google App Engine	Azure App Service Azure function App

Un service de gestion base de données géré par le fournisseur et accessible via le Cloud est considéré comme du PaaS. Exemple : Azure SQL DB, Azure Cosmos DB ...

1. Définir le cloud

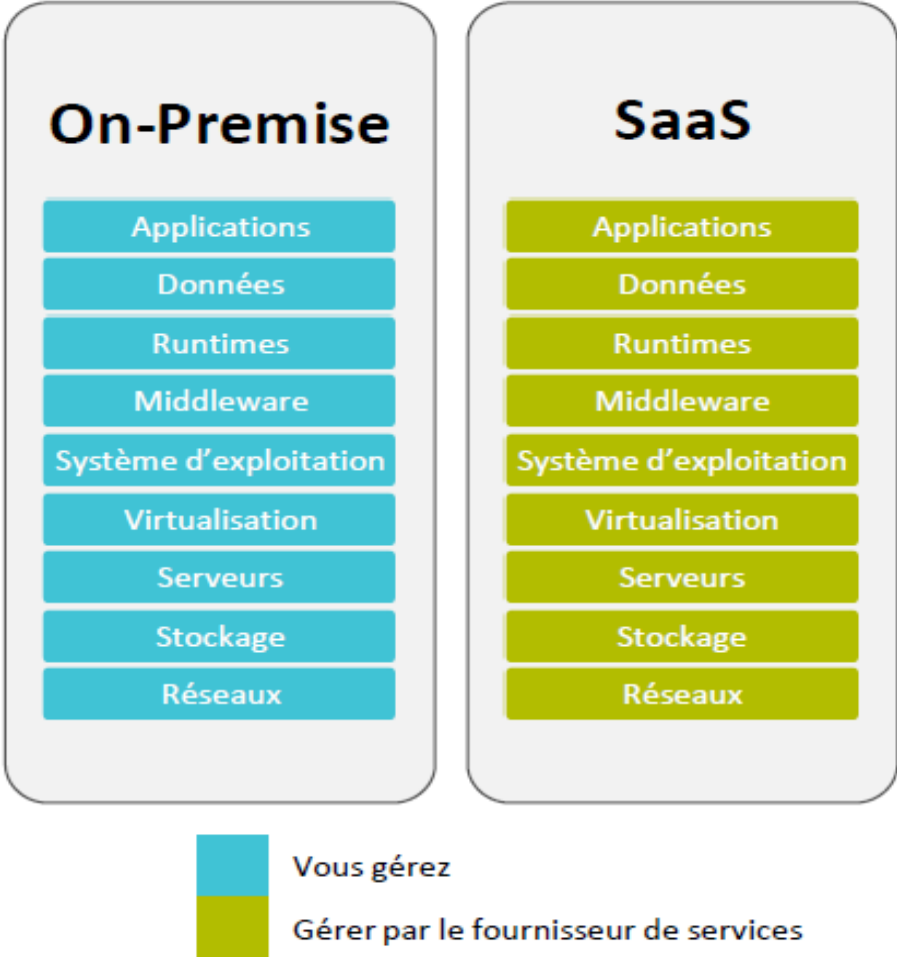
Services du cloud (IAAS, PAAS, SAAS)

SaaS Software as a Service

Le SaaS (ou services d'applications Cloud, est le type le plus complet qui utilise le plus des services sur le marché du Cloud

Pour ce type de service le fournisseur fournit et gère une application complète accessible par les utilisateurs via un navigateur Web ou un client lourd

Ainsi, l'utilisateur ne contrôle pas la plateforme Cloud sous jacente et il n'a pas à s'inquiéter des mises à jour logicielles ou l'application des correctifs et les autres tâches de maintenance logicielle



1. Définir le cloud

Services du cloud (IAAS, PAAS, SAAS)

SaaS Software as a Service

Le SaaS constitue une option intéressante pour les PME qui n'ont pas les ressources humaines pour gérer l'installation et le suivi de l'installation des mises à jour de sécurité et logiciels.

Par ailleurs, il est à noter que le modèle SaaS réduit le niveau de contrôle et peut nuire à la sécurité et aux performances => Il convient donc de choisir soigneusement votre fournisseur Cloud

Exemples

Fournisseurs	AWS	Google Cloud	Azure
			
SaaS services	Zoom	Google Apps	Microsoft Office 365
	